

TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN

Ngày 21/09/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	Thời gian	Bộ nhớ
1	TRÒ CHƠI THẺ SỐ	CARDS.*	2 giây	256MB
2	MẬT THƯ	MESSAGE.*	1 giây	256 MB
3	CHIA NHÓM SINH HOẠT	GROUPS.*	1 giây	256 MB

TRÒ CHƠI THẺ SỐ

Trong ngày hội của trường PTNK, An tham gia một trò chơi với n thẻ số được xếp thành một hàng, đánh số từ 1 đến n theo thứ tự từ trái sang phải. Thẻ thứ i ghi số a_i .

Ở mỗi lượt chơi, An chọn một thẻ có số thứ tự x làm vị trí bắt đầu. Nếu thẻ ngay bên trái ghi số nhỏ hơn hoặc bằng số trên thẻ hiện tại thì An chuyển sang thẻ đó và tiếp tục theo quy tắc này. Tuy nhiên, trong cả lượt chơi, An chỉ được thực hiện tối đa k lần chuyển giữa hai thẻ ghi số bằng nhau. An dừng lại khi không thể chuyển tiếp theo các quy tắc trên.

Ví dụ, với dãy số $\langle 3, 3, 3, 4, 4, 5 \rangle$, $k = 2$ và vị trí bắt đầu là thẻ cuối cùng, An chuyển sang trái bốn lần rồi dừng lại.

Yêu cầu: An chơi m lượt; ở lượt thứ i , An bắt đầu tại thẻ có số thứ tự x_i . Hãy xác định thẻ mà An dừng lại trong từng lượt chơi.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CARDS . INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 4 \times 10^5$) – số thẻ.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$), là các số trên thẻ theo thứ tự từ trái sang phải.
- Dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên m, k lần lượt là số lượt chơi và số lần tối đa được chuyển giữa hai thẻ ghi số bằng nhau ($1 \leq m \leq 4 \times 10^5$; $0 \leq k \leq n$).
- Dòng cuối chứa m số nguyên x_i ($1 \leq x_i \leq n$) – là số thứ tự thẻ bắt đầu ở mỗi lượt chơi.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CARDS . OUT**

- Ghi ra m số nguyên thuộc đoạn từ 1 đến n , cách nhau bởi dấu cách, là số thứ tự thẻ mà An dừng lại trong các lượt chơi tương ứng.

Ví dụ:

CARDS . INP	CARDS . OUT
6 3 3 3 4 4 5 4 2 3 4 5 6	1 1 2 2
7 1 5 7 2 10 10 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7	1 1 1 4 4 6 7

Ràng buộc:

- Subtask 1 (13%): $n, m \leq 10$.
- Subtask 2 (12%): $n, m \leq 10^3, k = 0$.
- Subtask 3 (15%): $n, m \leq 10^3, k = 1$.
- Subtask 4 (18%): $n, m \leq 10^3$.
- Subtask 5 (19%): $k = 0$.
- Subtask 6 (23%): không ràng buộc gì thêm.

MẬT THƯ

Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Bình nhận được một mật thư gồm xâu t . Thoạt nhìn, nội dung không có nghĩa vì từng từ đã được mã hóa riêng, sau đó các từ được ghép lại mà không có dấu cách. Bình cần xác định ranh giới giữa các từ trước khi giải mã chúng.

Mật thư được tạo như sau: lấy dãy từ đã mã hóa $w_1, w_2, \dots, w_n$, viết thêm một bản sao của dãy theo thứ tự ngược lại, rồi ghép tất cả các từ thành một xâu. Nói cách khác, $t = (w_1 + \dots + w_n) + (w_n + \dots + w_1)$, trong đó dấu $+$ biểu thị phép ghép xâu.

Yêu cầu: Hãy khôi phục dãy từ đã mã hóa ban đầu. Bình cho rằng mật thư có nhiều từ, nên trong tất cả các cách khôi phục thỏa mãn mô tả trên, hãy chọn cách có số từ lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MESSAGE . INP**

- Một dòng duy nhất chứa xâu t gồm các chữ cái Latin thường, là nội dung mật thư ($1 \leq |t| \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MESSAGE . OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên n là số từ lớn nhất có thể có trong dãy từ ban đầu.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một từ của dãy theo đúng thứ tự.
- Nếu có nhiều đáp án, ghi ra một đáp án bất kỳ. Dữ liệu bảo đảm tồn tại đáp án.

Ví dụ:

MESSAGE . INP	MESSAGE . OUT
abaccaba	4 a b a c
guesswhoitisisitwhoguess	4 guess who it is
xaabaababaaabxaa	5 xaa b a a ba

Ràng buộc:

- Subtask 1 (13%): $|t| \leq 20$.
- Subtask 2 (18%): $|t| \leq 100$.
- Subtask 3 (23%): $|t| \leq 10^3$.
- Subtask 4 (20%): t chỉ gồm các chữ cái ‘a’ và ‘b’.
- Subtask 5 (26%): không ràng buộc gì thêm.

CHIA NHÓM SINH HOẠT

Đội sinh hoạt hè của một phường có n thành viên. Để tổ chức trò chơi tập thể, ban tổ chức muốn chọn một số nhóm, mỗi nhóm có từ 3 đến k thành viên.

Các thành viên được tổ chức theo một cây có gốc: thành viên số 1 là người phụ trách chung; mỗi thành viên thứ i còn lại có một người phụ trách trực tiếp mang số $p_i < i$.

Mỗi thành viên chỉ đồng ý tham gia nhóm cùng người phụ trách trực tiếp của mình, hoặc cùng một số thành viên do mình phụ trách trực tiếp. Vì vậy, mỗi nhóm phải gồm một thành viên và ít nhất hai thành viên do người đó phụ trách trực tiếp.

Yêu cầu: Ban tổ chức cần đếm số cách chọn các nhóm không có thành viên chung. Không bắt buộc mọi thành viên đều tham gia một nhóm. Vì số cách có thể rất lớn, hãy ghi phần dư khi chia cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GROUPS . INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, k , lần lượt là số thành viên và số thành viên tối đa của mỗi nhóm ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5; 3 \leq k \leq 5$).
- Dòng tiếp theo chứa các số nguyên $p_2, \dots, p_n$, cách nhau bởi dấu cách, là số thứ tự người phụ trách trực tiếp của các thành viên từ thứ 2 đến thứ n ($1 \leq p_i < i$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GROUPS . OUT**

- Ghi ra một số nguyên duy nhất là số cách chia các thành viên thành các nhóm có kích thước từ 3 đến k theo mô tả trên, lấy theo modulo $10^9 + 7$.

Ví dụ:

GROUPS . INP	GROUPS . OUT
3 3 1 1	2
5 3 1 1 2 2	3
11 4 1 1 1 1 3 4 3 4 6 6	39

Ràng buộc:

- Subtask 1 (7%): $n \leq 15; k = 3$.
- Subtask 2 (8%): $n \leq 15$.
- Subtask 3 (9%): $\deg(v) \leq 2$ với mọi v ($\deg(v)$: số thành viên do thành viên v phụ trách trực tiếp).
- Subtask 4 (12%): $n \leq 100; k = 3$.
- Subtask 5 (15%): $n \leq 10^3; k = 3$.
- Subtask 6 (18%): $n \leq 10^3$.
- Subtask 7 (31%): không ràng buộc gì thêm.